

实验 G1 温度测控仪的设计和组装

徐殊行 23343071

2024 年 10 月 22 日

摘要

本实验报告主要探讨了温度测控仪的组装和实验过程，重点研究了利用 PT100（或 Cu50）金属热敏电阻、LM35 型、AD590 型等三种典型温度传感器来组建温度测试和控制电路。文中首先介绍了各种传感器的工作原理和特性，实验结果表明，所设计的温度测控仪能够准确地测量和控制温度，满足实验室环境的需求。通过本研究，为温度测量和控制系统的设计与实现提供了一种有效的解决方案。

关键词：温度测控仪 控制系统 PT100 LM35 AD590

Abstract

This experimental report primarily explores the assembly and experimental process of a temperature measurement and control instrument, with a focus on utilizing three typical temperature sensors: PT100 (or Cu50) metal thermistors, LM35 types, and AD590 types, to construct temperature testing and control circuits. The report begins by introducing the working principles and characteristics of each sensor. The experimental results indicate that the designed temperature measurement and control instrument can accurately measure and control temperature, meeting the requirements of laboratory environments. Through this study, an effective solution has been provided for the design and implementation of temperature measurement and control systems.

Keywords: Temperature Measurement Control System PT100 LM35 AD590

1 引言

在科学研究和工业生产中，温度的精确控制和测量是一项基本而又至关重要的任务。它不仅关系到实验的准确性和产品的一致性，还直接影响到生产安全和效率。随着电子技术的进步，多种类型的温度传感器被开发出来，以满足不同应用场景的需求。PT100（或 Cu50）金属热敏电阻、LM35 型、AD590 型温度传感器因其各自的特性而被广泛使

用. PT100 传感器以其高精度和稳定性在工业自动化领域中占据重要地位; LM35 传感器则因其输出与温度成正比的线性电压信号而受到青睐; AD590 传感器则因其在宽温度范围内的高输出电压而适用于多种测量环境.[1]

本实验报告将围绕这三种典型的温度传感器展开, 详细介绍它们的工作原理、特性以及如何将它们应用于温度测试和控制电路的组装. 实验中, 我们将使用这些传感器来组建一个成熟、可靠的温度测控系统, 并进行一系列的测试以验证其性能. 实验结果将展示该系统在测量精度和控制响应方面的表现, 以及它在实验室环境中的实际应用效果. 通过本实验, 我们期望能够为温度测控技术的应用提供有价值的参考, 并为相关领域的研究和实践提供指导.

2 实验仪器

制冷/加热温度控制仪、直流稳压稳流电源、数字万用表、温度传感器、九孔板、导线等. 其中温度控制仪已经恒温金属浴用于进行温度传感和控制. 直流稳压稳流电源用于提供 $\pm 12V$ 的电压. 数字万用表用于测量电压并等效为温度值. 温度传感器的输出量在一定范围内均随着温度线性变化 [2], 这可以帮助在电路设计的过程中简化计算. 九孔板和插拔式电子元件则用来组装控温电路的主体.

2.1 温度控制设备

恒温金属浴有加热阱和制冷阱两种, 外形相同. 制冷阱采用半导体制冷, 控温范围为 0°C 至室温; 加热阱采用加热丝, 控温范围为室温至 120°C . 两者配合使用可以在 $0\sim 120^{\circ}\text{C}$ 范围内控制温度. 两种工作阱通过电缆与温度控制仪后面板上的端口连接.[1] 同时本设备具有外控开关, 可以与电路中的继电器元件连接, 进而通过继电器的状态来实现对温度的控制.

此设备在本实验中还承担着温度测量与显示的作用.

2.2 温度传感器

本实验利用了 Cu50 (或 PT100) 金属热敏电阻、LM35 电压型温度传感器和 AD590 电流型温度传感器作为感温元件组装温度测试和控制电路. 在此先对这些感温元件的测温属性做一定介绍.

1. **金属电阻温度传感器** Cu50 铜金属电阻温度传感器在 0°C 时的电阻值为 $R_0 = 50\Omega$, 在温度变化范围不大的情况下, 电阻随温度近似呈线性变化, 即

$$R_t = R_0 (1 + \alpha t)$$

其中, A 称为电阻温度系数. 对 Cu50 来说, $A = 4.288 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

2. **LM35 电压型温度传感器**其输出电压大小与温度成正比, 线性度极好, 准确度一般为 $\pm 0.5^\circ\text{C}$. 内部有激光校准电路, 保证了极高的准确度及一致性. 被测温度与输出电压的关系可写为

$$T(^{\circ}\text{C}) = V_0/K_V$$

其中 K_V 称为电压温度系数, $K_V = 10.0\text{mV} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$.

3. **AD590 电流型温度传感器**其输出电流大小与温度成正比, 线性度极好. 测温范围为 $-55 \sim 100^\circ\text{C}$, 准确度 $\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$. AD590 等效于一个高输出阻抗的恒流源, 其输出阻抗大于 $10\text{M}\Omega$, 能减小因电源电压变动而产生的测温误差. 被测温度与输出电流的关系可写为

$$T(\text{K}) = I/K_I$$

其中, K_I 为电流温度系数, $K_I = 10.0\mu\text{A} \cdot \text{K}^{-1}$.

2.3 插拔式电子元件

在温度传感器和加热装置之外, 电路的主体由九孔板和插拔式电子元件组装而成. 这些电子元件包括各种所需要的电阻, 滑动变阻器, 继电器, 发光二极管, 导线等. 在组装电路的过程中只需要将元件插在九孔板上即可, 再用导线连接九孔板上九宫格之间的必要点位, 就可以组成实验所需要的电路. 其优势是组装简单, 不需要进行焊接等较为复杂的操作, 并且有利于在组装过程中检查电路的结构. 但是这样的代价是电路会占用较大的空间, 在实验过程中可能会出现因为九孔板点位不够而需要重新调整电子元件的位置的情况. 实验过程中需要选择合适的电路排布, 将某些较大的元件插在九孔板的边缘位置, 有利于节省空间并使得电路结构更加清晰.

3 实验原理

3.1 基于 AD590 电流型温度传感器的数显温度测控仪

电路如图 1 所示, 从左到右可分为测温、温度显示、温度对比、加热控制四个部分.

A. 测温

利用 AD590 电流型温度传感器测温, 随温度变化, 流过采样电阻 R_2 的电流发生变化, R_2 两端的电压也发生变化, 根据公式可知, 测试点③的电压在 0°C 时为 2.7316V , 100°C 时为 3.7316V . 本系统需要在这个温度范围内实现测温 and 控温功能.

B. 温度显示

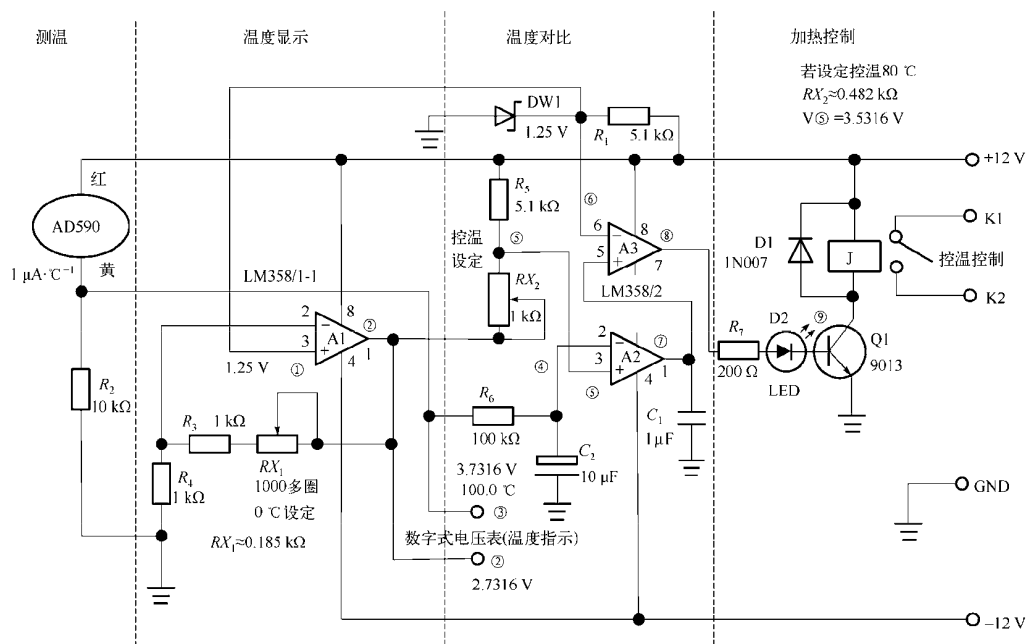


图 1: 基于 AD590 电流型温度传感器的数显温度测控仪电路

用电压表测量测试点②和③之间的电压，并将电压显示值设计为温度显示值，即 0°C 时显示电压为 0V ， 100°C 时显示电压为 1.000V ，则 80°C 时将显示 0.800V 。设计方法如下：稳压二极管 $DW1$ 使得测试点①的电压恒定为 1.25V ，则运算放大器 $A1$ 的管脚 2 的电压也为 1.25V 。 0°C 时测试点③对地电压为 2.7316V ，要使此时温度指示电压表读数为 0mV ，则测试点 ④ 的电压必须设置为 2.7316V ，有

$$V = \frac{1.25}{R} (R_4 + R_3 + RX_1) = 2.7316\text{V}$$

可得

$$RX_1 \approx 0.185(\text{k}\Omega)$$

因为电阻阻值都有 $\pm 5\%$ 的误差，故实验操作时，用电压表测量测试点②的对地电压，同时仔细调节 RX_1 的阻值，使得电压值为 2.7316V 。该值因 $DW1$ 的作用，将保持不变，当温度升到 100°C 时，温度指示电压表读数为 $V - V_2 = 3.7316 - 2.7316 = 1.000(\text{v})$ 。则温度变化范围为 100°C 时，对应电压表读数为 1.000V ，温度显示灵敏度为 $10\text{mv} \cdot ^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。

C. 温度对比

假设控制温度为 80°C ，对应 $V = 3.5316\text{V}$ 。因测试点④的电压 $V_4 \approx V_3$ ，故需要调节测试点③的电压为 $V_5 = 3.5316\text{V}$ 。根据公式

$$V_5 - 2.7316 = 3.5316 - 2.7316 = 0.800 = \frac{12 - 2.7316}{R_5 + RX_2} RX_2$$

可得

$$RX_2 \approx 0.482(k\Omega)$$

因为电阻阻值都有 $\pm 5\%$ 的误差, 故实验操作时, 是用电压表测量测试点②和测试点⑤之间的电压, 仔细调节 RX_2 的阻值, 使得电压值为 $0.800V$. 当温度低于设置温度 $80^\circ C$ 时, $V_{\text{③}} \approx V_{\text{⑤}} < V_{\text{⑥}}$, 则运放 $A2$ 导通, 测试点⑦为高电平. 因测试点⑥恒定 $1.25V$, 则测试点⑧也是高电平, 同理, 当温度高于 $80^\circ C$ 时, 测试点⑧为低电平.

D. 加热控制

测试点⑧为高电平时, 三极管 $Q1$ 导通, 集电极有电流流过, 电磁铁使继电器 J 的常开触点吸合, $K1$ 和 $K2$ 导通, 加热器开始加热. 测试点⑧为低电平时, 三极管 $Q1$ 截止, 集电极无电流流过, 电磁铁无磁性, 使继电器 J 的触点 $K1$ 和 $K2$ 断开, 加热器停止加热. 通过加热器的通断来实现温度的控制. 继电器旁的二极管 $D1$ 起到保护和消振荡的作用.

3.2 基于 PT100 (或 Cu50) 温度传感器的数显温度测控仪

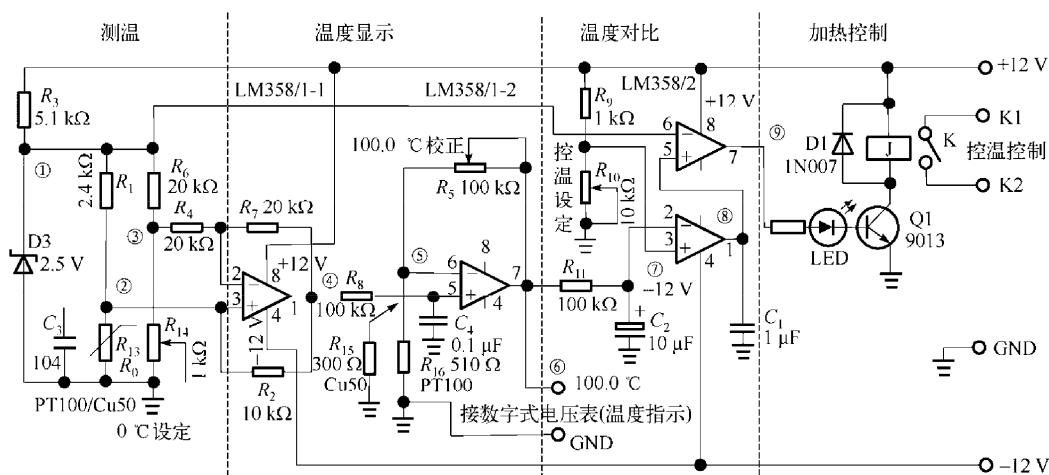


图 2: 基于 PT100 或 Cu50 温度传感器的数显温度测控仪电路

图 2 所示电路中, R_0 (R_{13}) 为金属电阻温度传感器, $PT100$ 和 $Cu50$ 任选一个. 相应地, 如果采用 $Cu50$, 则将 $R_{15} = 300\Omega$ 接入电路; 采用 $PT100$ 则接入 $R_{16} = 510\Omega$. $LM358/1-1$ 集成运放组成一个差分放大电路. 在温度为 $0^\circ C$ 时, 调节 R_{14} 的阻值, 使测试点⑥的对地电压为 0. 在温度为 $100^\circ C$, 调节 R_5 的阻值, 使测试点⑥的对地电压为 $1.000V$, 调节 R_{10} 使测试点⑦的电压为 $0.800V$ (即控温温度为 $80^\circ C$). 温度低于设置的温度时, 测试点⑧和⑨为高电平, 三极管 $Q1$ 导通, 继电器控制开关 K 吸合, 开始加热; 同理, 如果温度高于设置温度, 则测试点⑧和⑨为低电平, $Q1$ 不导通, 继电器断开, 停止加热.

3.3 基于 LM35 电压型温度传感器的数显温度测控仪

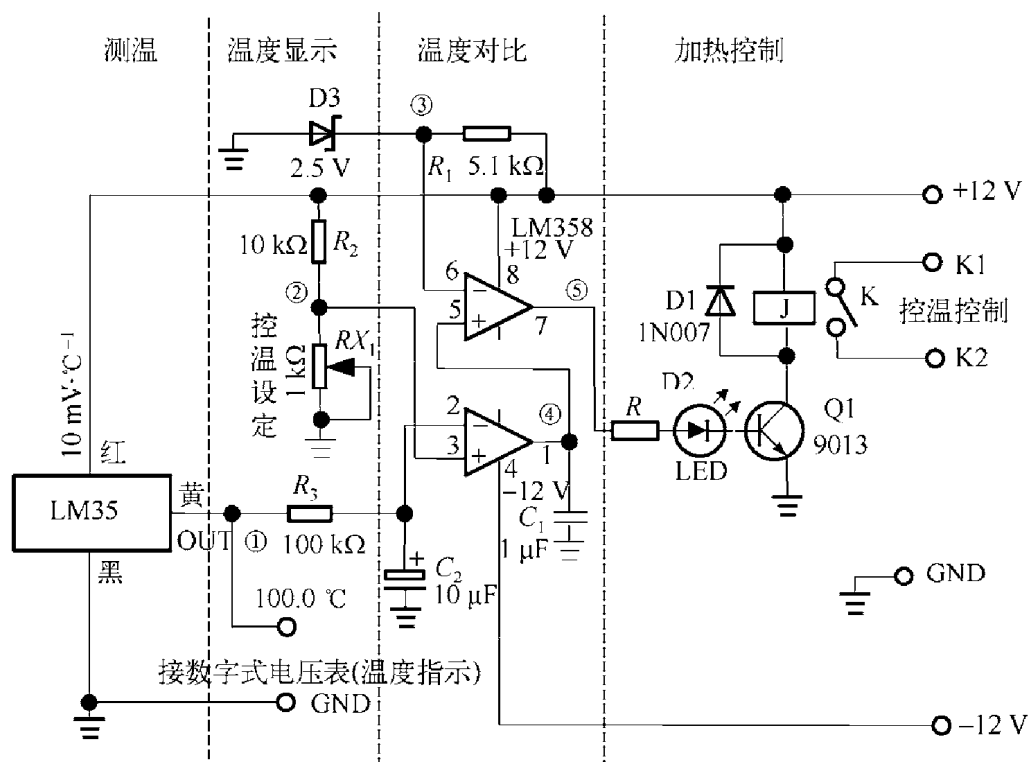


图 3: 基于 LM35 型温度传感器的数显温度测控仪电路

图 3 所示电路中测试点①的电压随温度线性变化, 由式 (2) 确定: 调节 RX_1 使测试点②的电压为 $0.800V$ (即控温 $80^{\circ}C$) 温度低于设置的温度时, 测试点④和⑤为高电平, 开关 K 吸合, 开始加热; 温度高于设置温度时, 测试点④和⑤为低电平, 继电器开关 K 断开, 停止加热

4 实验内容

4.1 基于 AD590 电流型温度传感器的数显温度测控仪

- 1 参照图 1 组装电路，在室温时测量并记录 9 个测试点的对地电压。
- 2 改变温度，测量数字电压表测量值随温度变化关系曲线。
- 3 根据曲线确定 80°C 对应的电压，将温度控制电压设置为该值。
- 4 观察电路工作状态，记录继电器通、断时对应的温度，以及受控温金属浴温度波动的最小值 T_{min} 和最大值 T_{max} ，则控温精度为 $\Delta T = T_{max} - T_{min}$ 。
- 5 详述电路的工作过程。

4.2 基于 PT100(或 Cu50) 电流型温度传感器的数显温度测控仪

电路为图 2，实验方法与内容 1 相同

4.3 基于 LM35 电压型温度传感器的数显温度测控仪

电路为图 3，实验方法与内容 1 相同

5 实验数据和处理

由于实验课程的安排本次实验分两周完成，第一周完成的是 LM35 传感器的实验，第二周完成的是 AD590 传感器的实验。

5.1 基于 AD590 电流型温度传感器的数显温度测控仪

实验人姓名、学号：徐殊行 233343071 合作者姓名、学号：王志超 23343062

实验时间：2024 年 10 月 18 日 星期五 温度：28° C 相对湿度：62%

首先利用九孔板和电子元件组装电路，如图 4

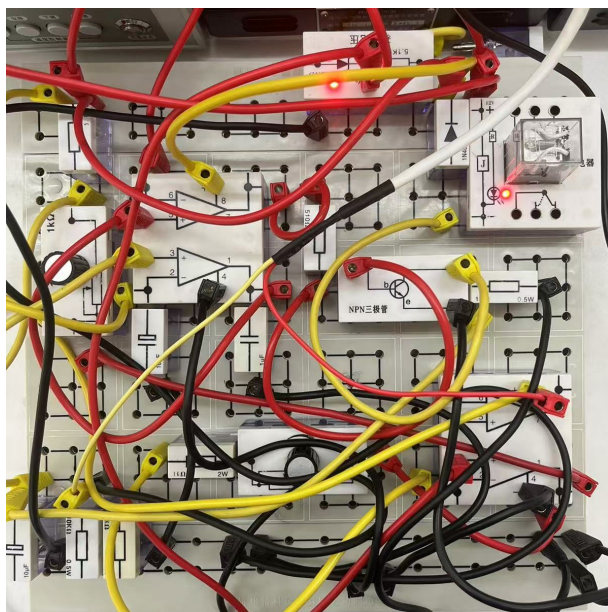


图 4: 基于 AD590 电流型温度传感器的数显温度测控仪电路实物图

实验要求测试九个点的对地电压，将数字万用表的黑表笔连接在地线上，将红表笔连接在测试点，测量其对地电压。

测量完对地电压之后可以确定电路结构没有问题，调整数字万用表的点位，可以开始测量本电路的电压温度曲线。由于实验过程中，在升温 and 降温时万用表的电压的度数

测试点	1	2	3	4	5
电压 (V)	1.2702	2.7316	3.0201	2.7289	3.0196
测试点	6	7	8	9	—
电压 (V)	1.2694	9.4403	11.3671	0.7205	—

表 1: 九个测试点的对地电压

有较大变化, 于是采取升温 and 降温各测出一条曲线然后去平均值的方式来确定, 电压-温度关系曲线. 实验数据如表 2 下

温度 (°C)	升温电压 (V)	降温电压 (V)
16	0.1407	0.1413
20	0.1753	0.1850
25	0.2265	0.2453
30	0.2876	0.2931
35	0.3176	0.3401
40	0.3541	0.3908
45	0.3958	0.4412
50	0.4404	0.4921
55	0.4862	0.5426
60	0.5284	0.5937
65	0.5917	0.6442
70	0.6099	0.6941
75	0.6790	0.7441
80	0.7743	0.7892
85	0.7743	0.8404
90	0.8399	0.8865
95	0.8792	0.9293
100	0.9225	—

表 2: AD590 控温电路的温度电压变化关系

需要补充的是, 由于本次实验使用的控温加热装置自身的问题, 无法将温度传感器降温至 0°C 附近. 所以在实验过程中选取 16°C 为测量电压温度曲线时的最低温度.

之后我们对上面的数据进行线性拟合, 拟合结果如下

$$U(\text{V}) = 0.0095 T(^{\circ}\text{C}) - 0.0064, \quad R^2 = 0.9991$$

由此可以计算出 80°C 时对应的控温电压 $(2.7316 + 0.75780) \text{ V} = 3.4894 \text{ V}$ 通过调节滑动变阻器, 将测试点③的对地电压调节位上述数值, 则控温温度对应被调节到 80°C 附近, 这一操作不可避免地存在人为操作的误差. 同时将电路中的继电器连接到温度控制仪的外部控制开关上, 则可以通过继电器的通断来控制加热装置的通断.

接下来测试继电器接通或断开时的温度, 并计算此电路的控温精度

次数	1	2	3	4	5
接通时温度 ($^{\circ}\text{C}$)	79.3	78.3	81.2	79.1	79.7
断开时温度 ($^{\circ}\text{C}$)	75.9	76.3	75.8	76.1	75.8
$T_{max}(^{\circ}\text{C})$	81.4	80.2	82.4	82.4	82.8
$T_{min}(^{\circ}\text{C})$	75.4	75.7	75.2	75.6	75.2

表 3: AD590 温度控制电路的控温精度的测量

于是我们可以得到此电路的控温精度

$$\Delta T = T_{max} - T_{min} = 9.4^{\circ}\text{C}$$

5.2 基于 LM35 电压型温度传感器的数显温度测控仪

实验人姓名、学号：徐殊行 233343071 合作者姓名、学号：王志超 23343062

实验时间：2024 年 10 月 11 日 星期五 温度：29 $^{\circ}\text{C}$ 相对湿度：58%

由于本实验与上一个实验的操作基本相同，这里不再赘述，直接展示组装完成之后的电路，如图 5

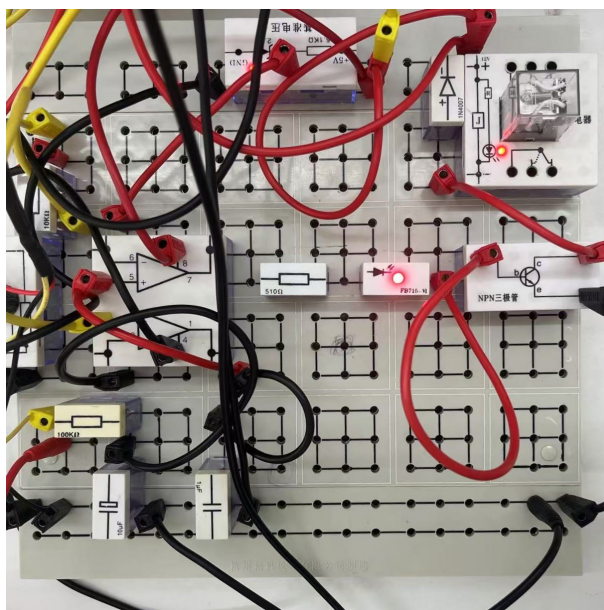


图 5: 基于 LM35 电压型温度传感器的数显温度测控仪电路实物图

测量五个点的对地电压

测试点	1	2	3	4	5
电压 (V)	0.278	0.548	2.488	10.256	9.723

表 4: 五个测试点的对地电压

测量温度-电压变化关系曲线，如表 5

温度 ($^{\circ}\text{C}$)	15.2	20	25	30	35
电压 (V)	0.1343	0.1773	0.2263	0.2727	0.3074
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	40	45	50	55	60
电压 (V)	0.3503	0.3948	0.43442	0.4893	0.5210

表 5: LM35 控温电路的温度电压变化关系

对上面的数据进行线性拟合，拟合结果如下

$$U(\text{V}) = 0.0086 T(^{\circ}\text{C})$$

由此可以计算出 80°C 时对应的控温电压 $U = 0.6954\text{V}$

接下来测试继电器接通或断开时的温度，并计算此电路的控温精度

次数	1	2	3	4	5
接通时温度 ($^{\circ}\text{C}$)	74.1	73.1	72.7	72.7	72.9
断开时温度 ($^{\circ}\text{C}$)	78.7	75.7	75.8	75.6	75.3

表 6: LM35 温度控制电路的控温精度的测量

值得补充的是，由于调节滑动变阻器的过程中存在不可避免的误差，且转动变阻器旋钮的精度不高，最终的调节得到的电压显然在实际 80°C 的控温电压以下。这个在调节变阻器上的失误导致在这次测量过程中，控温范围并不包含 80°C 。但是显然可以通过更加精细地调节变阻器来改善这一点。

最后我们计算出我们的控温精度如下

$$T_{\max} = 79.2^{\circ}\text{C} \quad T_{\min} = 72.6^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = T_{\max} - T_{\min} = 6.6^{\circ}\text{C}$$

至此，我们已经完成了所有的实验内容，通过两种感温元件搭建电路实现了温度控制，并且控温精度在 10°C 以内。简单的总结来说，控温电路的共同特征是将感温元件的电路信号变化转换为电压的变化，通过二极管实现对继电器通断的控制，进而实现对温度的控制。

6 误差分析

在完成实验数据的整理和分析后，我们进一步需要对实验结果的精度进行评价，接下来将进入误差分析部分。

6.1 感温元件自身非线性

感温元件是整个电路中最关键的元件，其精度和响应直接影响到控温精度。在实验过程中发现，在升温和降温过程中，达到同一温度时，电压表的读数往往不相等。这可能是由于感温元件本身非严格线性导致的。感温元件的老化，或者内部的损坏都有可能感温元件偏离理想的线性变化而带来较大误差。我们可以采用更高精度的电表和测温装置直接对感温元件的响应进行测定，进而判断元件的非线性程度是否是主要的误差来源。

6.2 测温装置的测量误差

恒温金属浴通过加热阱和制冷阱内部的探头来测量温度，进而显示在其电子屏幕上。显然，测温装置上显示的温度并不是感温元件上的实际温度。这就导致实验过程中我们温度的读数和对控温温度的调整均和实际的温度有所偏差。这一误差在我们将感温元件从制冷阱中取出转移到加热阱的时候尤为明显，往往转移之后测温装置的度数会有 3° 左右的跳跃。这会导致温度电压曲线在室温附件有较大的误差。就目前的实验内容而言，我们还无法通过实验的手段来减小这个误差。

6.3 电路元件稳定性

插拔式电子元件之间接触不良或实验人在操作时误触电子元件都会导致控温电路的不稳定。在本人实验的过程中，继电器在离控温温度较远时就出现了频繁通断的现象。起初被认为是控温温度设置偏离，但经过排查之后确认是某一根导线与九孔板的连接不稳定，导致电路频繁通电断电，进而导致了上述现象。在更换相应导线并重新检查其他元件的连接之后继续进行实验，电路的稳定性有了一定改善。可见电路元件的稳定性对实验的影响，建议在使用类似元件的实验中都需要多次检查元件之间的连接，以提高实验效率。

7 实验原始数据的记录

下面展示了本人的实验预习报告和实验过程中记录下来的原始数据，以供参考。部分字迹由于扫描文件的原因可能不够清晰，这并不是本人的笔迹潦草导致的。

实验G1 温度测控仪的设计和组装

实验人姓名: 徐殊行 23343071

合作者姓名: 王磊超 23343062

实验时间: 2024年10月18日 上午 温度: 28°C 相对湿度: 62%

[实验目的]

1. 学习数显温度计和温度控制仪的工作原理。
2. 利用PT100(或Cu50)金属热敏电阻、LM35型、AD590型等三种典型温度传感器组装温度测试和控制电路。

[仪器用具]

致冷加热温度控制仪、直流稳压稳流电源、数字万用表、温度传感器、九孔板、导线。

[实验原理]

本实验利用Cu50(或PT100)金属热敏电阻、LM35电压型温度传感器和AD590电流型温度传感器作为感温元件, 组装温度测试和控制电路。

1. 温度传感器

- (1) 金属电阻温度传感器。Cu50铜金属电阻温度传感器在 0°C 时的电阻为 $R_0=50\Omega$, 在温度变化范围不大的情况下, 电阻随温度近似呈线性变化, 即

$$R_t = R_0(1 + At)$$

其中, A 称为电阻温度系数, 对于Cu50来讲, $A = 4.28899 \times 10^{-3}^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。

- (2) LM35电压型集成电路温度传感器。输出电压大小与温度成正比, 线性度极好, 准确度一般为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, 内部有激光校准电路, 保证了极高的准确度及一致性。

被测温度与输出电压的关系可以写为:

$$T(^{\circ}\text{C}) = V_o / k_v$$

其中, k_v 为电压温度系数, $k_v = 10.0 \text{ mV} \cdot ^{\circ}\text{C}^{-1}$

3) AD590 电流集成电路温度传感器, 输出电流大小与温度成正比, 线性度极好, 测温范围为 $-55 \sim 150^{\circ}\text{C}$, 准确度 $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$. AD590 等效于一个高输出阻抗的恒流源, 其输出阻抗大于 $10 \text{ M}\Omega$, 能减小因电流源电压波动而产生测温误差, 被测温度与输出电流的关系可写为:

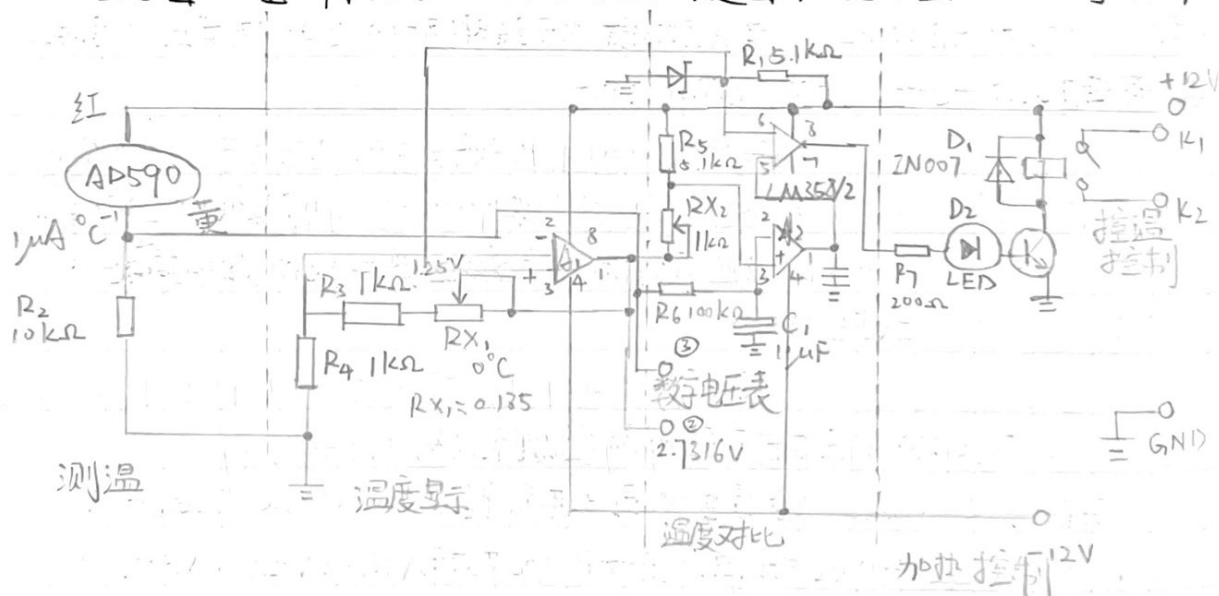
$$T(^{\circ}\text{C}) = I / k_I$$

其中, k_I 称为电流温度系数, $k_I = 1.0 \mu\text{A} \cdot ^{\circ}\text{C}^{-1}$. 在室温附近, 传感器的输出电流为数百 μA .

2. 温度测控仪电路

1) 基于 AD590 电流型温度传感器的数显温度测控仪.

电路图如下图所示, 从左到右分为测温、温度显示、温度对比、加热控制四个部分.



A. 测温: 利用AD590电流型温度传感器测温, 随温度变化, 流过采样电阻 R_2 的电流发生变化, R_2 两端的电压也发生变化, 根据其温度电流关系可知测试点③的电压在 0°C 时为 2.7316V , 100°C 为 3.7316V , 本系统需要在这个范围内实现测温与控温。

B. 温度显示: 用电压表测量②与③点之间的电压, 并将电压显示值置为温度值, 设计方法如下:

稳压二极管DW1使测试点①的电压恒为 1.25V , 运算放大器A1的管脚2的电压也为 1.25V , 0°C 时, 测试点③对地电压为 2.7316V , 要使此时温度指示电压表读数为 0mV , 则测试点②的电压也要设置为 2.7316V :

$$V_{\text{②}} = \frac{1.25}{R_4} \times (R_4 + R_3 + R_{X1}) = 2.7316\text{V}$$

可得: $R_{X1} = 0.185\text{k}\Omega$, 温度显示灵敏度为 $10\text{mV}\cdot^\circ\text{C}^{-1}$

C. 温度对比: 假设温度控制为 80°C 对应 $V_{\text{④}} = 3.5316\text{V}$, 因测试点④的电压 $V_{\text{④}} = 2\text{V}$, 故需调节测试点⑤的电压为 $V_{\text{⑤}} = 3.5316\text{V}$, 有公式:

$$V_{\text{⑤}} - 2.7316 = 3.5316 - 2.7316 = 0.800 = \frac{12 - 2.7316}{R_5 + R_{X2}} \times R_{X2}$$

可得: $R_{X2} = 0.482\text{k}\Omega$, 当温度设置低于设置温度 80°C 时, 测试点②为高电平。

当温度低于高于 80°C 时, 测试点②为低电平。

D. 加热控制: 测试点②为高电平时, 三极管Q1导通, 集电极有电流通过, 电磁铁使继电器J的常开触点闭合, K_1 , K_2 导通, 加热器开始加热。测试点为低电平时则相反, 电热停止加热, 通过加热器的通断来实现温度的控制, 继电器旁边的二极管起保护和消振荡的作用。

2) 基于PT100 (或Cu50) 温度传感器的数字温度测控仪。

电路图中, R_0 (或 R_{13}) 为金属电阻温度传感器, PT100与Cu50任选一个。如果采用Cu50, 则将 $R_{15} = 300\Omega$ 接入电路; 采用PT100则接入 $R_{16} = 5\text{k}\Omega$, LM358/1-1集成运放组成一缓冲放大电路。在温度为 0°C 时, 调节 R_{14} 的阻值, 使测试点⑥的对地电压为0。在温度为 100°C 时, 调节 R_{15} 的阻值, 使测试点⑥的对地电压为 1.000V , 调节 R_{14} 的阻值, 使测试点⑥的电压为 0.800V , 温度低于设置温度时, ③④为高电平, 继电器控制

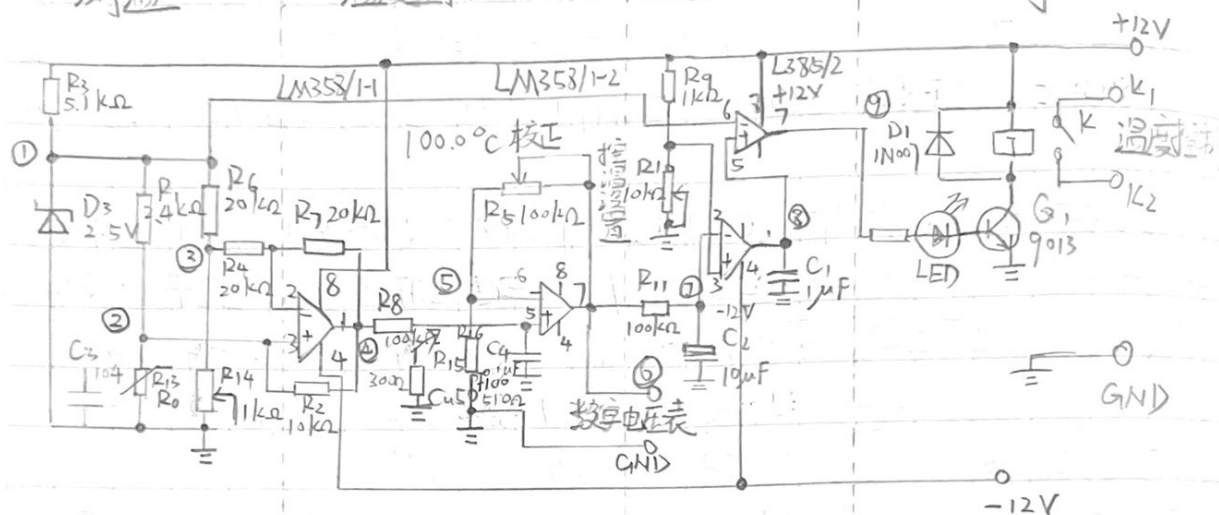
开关K吸合,开始加热.同理如果温度高于设定温度则停止加热.

测温

温度显示

温度对比

加热控制



[实验装置]

为验证上述电路是否正常工作,采用实验A4所用的数显温度控制仪和恒温金属浴进行温度传感和控制.采用双路直流稳压电源提供 $\pm 12V$ 的电压,采用5-3/4位精度的数字万用表测量电压并等效为温度值.采用九孔板和插接式电子元件作组装电路.

[实验内容和步骤]

1. 基于AD590电流型温度传感器的数显温度测控仪

(1) 组装电路,在室温时测量并记录9个测试点的对地电压

(2) 改变温度,测量数字电压表测量值随温度变化关系曲线.

(3) 根据曲线确定 $30^{\circ}C$ 对应的电压,将温度控制电压设置为该值

(4) 观察电路工作状态,记录继电器通断电时对应的温度,以及受控

恒温金属浴温度波动的最小值和最大值,则控温精度为 $\Delta T = T_{max} - T_{min}$

(5) 详述电路的工作过程.

2. 基于PT100(或Cu50)温度传感器的数显温度测控仪

实验方法与1.相同

3. 基于LM35型温度传感器的数显温度测控仪.
实验方法同上.

[实验数据记录与处理]

LM35:

温度 $^{\circ}\text{C}$	15.2	20	25	30	35
电压 V	0.1343	0.1773	0.2263	0.2727	0.3074
温度 $^{\circ}\text{C}$	40	45	50	55	60
电压 V	0.3503	0.3948	0.4342	0.4893	0.5210

拟合: $U = k \cdot T$ $k = 0.0086 \text{ V}/^{\circ}\text{C}$

则 $T = 80^{\circ}\text{C}$ 时, $U = 0.6954 \text{ V}$

继电器通断时温度: $(^{\circ}\text{C})$

次数	1	2	3	4	5
通:	74.1	73.1	72.7	72.7	72.9
断:	78.7	75.7	75.8	75.6	75.3

$T_{\max} = 79.2^{\circ}\text{C}$ $T_{\min} = 72.6^{\circ}\text{C}$

控温精度: $\Delta T = T_{\max} - T_{\min} = 6.6^{\circ}\text{C}$

A



2024.10.11

No.

Date

AD590:

室温时9个测试点的对地电压

测试点	①	②	③	④	⑤
电压(V)	1.2702	2.7316	3.0201	2.7289	3.0196
测试点	⑥	⑦	⑧	⑨	
电压(V)	1.2694	9.4403	11.3671	0.7205	

温度(°C)	(升温)	降温
	电压(V)	电压(V)
16	0.1407	0.1413
20	0.1753	0.1850
25	0.2265	0.2453
30	0.2836	0.2931
35	0.3176	0.3401
40	0.3541	0.3908
45	0.3958	0.4412
50	0.4404	0.4921
55	0.4862	0.5426
60	0.5284	0.5937
65	0.5917	0.6442
70	0.6099	0.6941
75	0.6790	0.7441
80	0.7246	0.7892
85	0.7743	0.8404
90	0.8399	0.8865
95	0.8792	0.9293
100	0.9225	—

拟合: $U = 0.0095 \cdot T + (-0.0064)$ $R^2: 0.9991$

80°C时对应控温电压 $(2.7316 + 0.7578)V = 3.4894V$

继电器通断时温度及被测温度的最高/最低温度

次数	1	2	3	4	5
断(°C)	79.3	78.3	81.2	79.1	79.7
通(°C)	75.9	76.2	75.8	76.1	75.8
$T_{\text{高}}(^{\circ}\text{C})$	81.4	80.2	84.6	82.4	82.8
$T_{\text{低}}(^{\circ}\text{C})$	75.4	75.7	75.2	75.6	75.2

$$\therefore T_{\text{max}} = 84.6^{\circ}\text{C} \quad T_{\text{min}} = 75.2^{\circ}\text{C}$$

控温精度: $\Delta T = T_{\text{max}} - T_{\text{min}} = 9.4^{\circ}\text{C}$

(A)

李臣

2014.10.18

参考文献

- [1] 沈韩, 大学物理实验. 科学出版社, 2024.
- [2] J. P. Bentley, “Temperature sensor characteristics and measurement system design,” *J. Phys. E: Sci. Instrum.*, vol. 17, no. 6, p. 430, 1984. [Online]. Available: <http://iopscience.iop.org/0022-3735/17/6/002>.